Problèmes du second degré

Modéliser, résoudre, optimiser

1ère spécialité maths · Séance 4 sur 30 · durée : 2 h

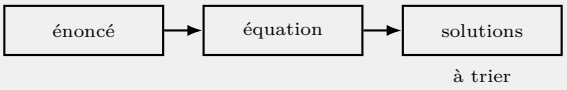
OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais mettre un problème concret en équation du second degré, je sais optimiser une grandeur, et je sais écarter les solutions non pertinentes.

L'ESSENTIEL — trois questions, trois outils

On me demande…	J'utilise…
« pour quelle valeur obtient-on k ? »	$f(x) = k$, donc le discriminant
« quand est-ce positif ? »	le tableau de signes
« quel est le maximum ? »	la forme canonique

Le domaine du problème
Une longueur, une durée, un nombre d'objets sont **positifs**. Il faut définir l'intervalle où x a un sens, puis **écarter** les racines qui en sortent.



L'aire maximale : un classique
Pour un périmètre fixé, l'aire d'un rectangle est un trinôme de $a < 0$. Son maximum est atteint au sommet, et correspond toujours au **carré**.

Exemple. *Périmètre* $20\,\text{m}$*, longueur* x*.*
Largeur : $10 - x$*.*
$A(x) = x(10 - x) = -x^2 + 10x$
$\alpha = 5$ *: le carré* 5×5*, d'aire* $25\,\text{m}^2$*.*

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Une racine négative n'est pas toujours une solution du **problème**.

Si x désigne une longueur, la racine $x = -3$ est mathématiquement correcte mais physiquement absurde. Il faut l'écarter *en le disant.*

MÉTHODE — résoudre un problème d'optimisation

1. Nommer l'inconnue et son domaine
« Soit x la longueur, $x \in]0\,;10[$. »

2. Exprimer la grandeur à optimiser
En fonction de x seul.

3. Mettre sous forme canonique
Le sommet donne l'optimum.

4. Vérifier que α est dans le domaine
Sinon, l'optimum est atteint à un bord.

Exemple. $A(x) = -x^2 + 10x$ *sur* $]0\,;10[$.
$\alpha = 5$*, qui est bien dans le domaine.*
$\beta = A(5) = 25$.
L'aire maximale vaut $25\,\text{m}^2$*.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Un rectangle a un périmètre de 24 cm et une longueur x. NIVEAU 1

a) Exprime la largeur.

b) Exprime l'aire $A(x)$.

c) Quel est le domaine de x ?

2. Résous et écarte les solutions non valables (x est une longueur). NIVEAU 2

a) $x^2 - 2x - 8 = 0$

b) $x^2 + 5x - 6 = 0$

3. Un nombre et son carré ont pour somme 30. NIVEAU 2

a) Écris l'équation.

b) Résous-la.

c) Combien y a-t-il de solutions ?

4. Trouve le maximum. NIVEAU 2

a) $f(x) = -x^2 + 8x$

b) $g(x) = -2x^2 + 12x - 7$

EXERCICES — je réfléchis

5. On dispose de 60 m de grillage pour clôturer un enclos rectangulaire adossé à un mur (trois côtés seulement). NIVEAU 3

a) Note x la largeur. Exprime la longueur.

b) Exprime l'aire $A(x)$.

c) Quel est le domaine ?

d) Quelles dimensions maximisent l'aire ?

6. Une entreprise vend x articles au prix unitaire $(50 - x)$ euros. NIVEAU 3

a) Exprime la recette $R(x)$.

b) Pour quel nombre d'articles est-elle maximale ?

c) Quelle est cette recette ?

d) Pour quelles valeurs de x dépasse-t-elle 600 € ?

7. Un jardin carré de côté x est entouré d'une allée de 1 m de large. NIVEAU 3

a) Exprime l'aire totale.

b) Exprime l'aire de l'allée.

c) Pour quelle valeur de x l'allée fait-elle 24 m^2 ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un terrain rectangulaire de 30 m sur 20 m est bordé d'une bande de largeur x sur les quatre côtés, à l'intérieur.

— Exprime les dimensions du rectangle intérieur.

— Exprime son aire en fonction de x.

— Pour quelle largeur l'aire intérieure vaut-elle la moitié de l'aire totale ?

— Quel est le domaine possible pour x ?